Aula 43 — Redes em Nuvem: Conceitos

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender os **fundamentos das redes em nuvem**.
- Conhecer **VPC, sub-redes e componentes**.
- Entender **isolamento e segmentação**.
- Relacionar redes de nuvem com redes tradicionais.

Redes em Nuvem

- Redes **definidas por software (SDN)** no provedor.
- Criadas e configuradas via **console/API**.
- Isolam e conectam recursos (instâncias, bancos, serviços).
- Substituem boa parte do hardware de rede tradicional.

VPC — Virtual Private Cloud

- **Rede virtual isolada** dentro do provedor.
- O cliente define **faixa de IPs** (ex.: 10.0.0.0/16).
- Contém sub-redes, rotas e gateways.
- Base da organização de rede em nuvem.

Sub-redes

- **Públicas:** têm rota para a internet (via Internet Gateway).
- **Privadas:** sem acesso direto à internet (saída via NAT).
- Segmentam a VPC por **função** (web, app, banco).
- Melhoram **segurança e organização**.

Componentes de Rede

- **Internet Gateway:** conecta a VPC à internet.
- **NAT Gateway:** saída de sub-redes privadas.
- **Tabelas de rotas:** definem o caminho do tráfego.
- **Grupos de segurança** e **ACLs**.

Grupos de Segurança

- **Firewall virtual** por instância.
- Regras de **entrada e saída** (allow).
- **Stateful:** a resposta é permitida automaticamente.
- Boa prática: **menor privilégio** nas regras.

Endereçamento

- Faixas **privadas** (RFC 1918): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
- **IPs elásticos/estáticos** para serviços.
- **DNS interno** para nomes dos recursos.
- Planejamento de endereços evita conflitos.

Segmentação e Isolamento

- Separar **camadas** em sub-redes distintas.
- Isolar **bancos** em sub-redes privadas.
- **Microssegmentação** para segurança avançada.
- Alinhado ao modelo **Zero Trust**.

Nota

A VPC é o "data center virtual" do cliente: nela vivem sub-redes, rotas, gateways e recursos, tudo definido por software.

Resumo da Aula

- Redes em nuvem são **definidas por software**.
- **VPC** isola recursos; **sub-redes** os segmentam.
- Gateways, rotas e **grupos de segurança** controlam o tráfego.
- Bom **planejamento de endereços** é essencial.

Atividade Rápida

- Explique o que é uma **VPC**.
- Diferencie sub-rede **pública** e **privada**.
- Para que serve um **grupo de segurança**?

Referências

- AWS — *VPC User Guide*.
- Azure — *Virtual Network*.
- Material da aula 04.

Próxima Aula

- **Aula 44:** Redes em nuvem — VPC, sub-redes e conectividade híbrida.